

Phasen der Begriffsbildung Wintersche Grunderfahrungen		Phasen der Begriffsbildung
Teil 2: Geometrische Abbildungen		
3 Symmetrie und Abbildung	4 Kongruenzabbildungen	5 Ähnlichkeitsabbildungen
Geometrische Abbildung involutorisch Drehung Verschiebung Achsen Spiegelung Identität Invariante Fixobjekt Verkettung Symmetrie	Orientierungstreue Kongruenzabbildung Kongruenz Kommutative Gruppe Bandornamente Kreisornamente Symmetriegruppe Drehgruppe Diedergruppe	Ähnlichkeitsabbildung Ähnlichkeit Zentrische Streckung
Symmetrie im Alltag	Algebraische Überlegungen in der Gruppentheorie	Pantograph
	Dreispiegelsatz Eindeutigkeit der Kongruenzabbildung Verkettung von zwei Spiegelungen Verkettung von drei Spiegelungen	Försterformel Daumensprung Strahlensätze Zentrischen Streckung in der Ebene und Raum Paralleltreue der zentrischen Streckung Winkeltreue der zentrischen Streckung Seitenverhältnistreue der zentrischen Streckung Ähnlichkeitssätze
Abbildungen klassifizieren Geometrische Abbildungen konstruieren Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen	Untersuchung von Verkettung von Spiegelungen	